الوحدة الرابعة: القوى

الكتلة والقصور الذاتي وقانون نيوتن الأول



الدرس ٤-٢
صفحات الكتاب ٩٧-٩٩

💡 **فكرة الدرس:** **القصور الذاتي** ميل الجسم إلى البقاء على حالته الحركية، و**الكتلة** مقياسه. **قانون نيوتن الأول**: يبقى الجسم ساكنًا أو متحركًا بسرعة متجهة ثابتة ما لم تؤثر عليه قوة محصلة.

🎯 **سأتعلّم:** أعرف القصور الذاتي | أنص على قانون نيوتن الأول | أفسر مواقف يومية به | أتعرف إسهام العلماء المسلمين

📖 مفردات الدرس

القصور الذاتي	الكتلة	الحركة المنتظمة	حزام الأمان
ميل الجسم إلى البقاء على حالته الحركية	مقياس القصور الذاتي للجسم	حركة بسرعة متجهة ثابتة في خط مستقيم	وسيلة تمنع اندفاع الراكب للأمام عند التوقف المفاجئ

الأفكار القديمة

- اعتقد أرسطو أن الجسم يحتاج قوة ليستمر في الحركة
- درس علماء مسلمون كابن سينا وابن الهيثم والرازي القوى والحركة قبل نيوتن بقرون
- أدرك غاليليو أن القوة المفقودة هي الاحتكاك

قانون نيوتن الأول

- سيبقى الجسم في حالة سكون أو حركة منتظمة ما لم تؤثر عليه محصلة قوى لا تساوي صفرًا
- إذا كانت F = ٠ فإن a = ٠

أمثلة القصور

- صعوبة إيقاف كرة قدم كبيرة الكتلة
- صعوبة دفع سيارة ساكنة لتبدأ الحركة
- اندفاع الركاب للأمام عند الكبح المفاجئ، لذا نربط حزام الأمان

سنستعرض بعض الأفكار الخاطئة، ثم نذكر السبب الذي دفع غاليليو Galileo ونيوتن Newton وآخرين إلى البحث عن أفكار جديدة.

الملاحظات والأفكار

في ما يلي بعض الملاحظات للتفكّر:

- يُسحب جذع الشجرة الكبير المبيّن في الصورة ٤-٢ من غابة، حيث يبذل الفيل القوة اللازمة لسحبه، فإذا توقّف الفيل عن السحب فسيتوقّف الجذع عن الحركة.
- يسحب الحصان العربة، فإذا توقّف الحصان عن السحب، فإن العربة ستتوقف.
- تقود درّاجة هوائية، فإذا توقّفت عن الضغط على الدواسة، فإن الدراجة ستتوقّف.
- تقود سيارة على طول طريق، لذلك يجب أن تستمر في الضغط على دوّاسة الوقود، وإلّا فإن السيارة لن تستمر في الحركة.
- تركل كرة قدم، فتتدحرج الكرة على الأرضية، وتتوقف تدريجيًا.



الصورة ٤-٢ يتمتّع الفيل بالقوة اللازمة لسحب جذع الشجرة من الغابة.

في كل حالة من الحالات السابقة، ثمّة قوة تجعل الشيء يتحرّك: إنها قوة سحب الفيل أو الحصان، والضغط بقوة على دوّاسة الدرّاجة، والضغط بقوة على دوّاسة وقود السيارة، وقوة ركل الكرة. إذًا، من دون قوة، يتوقّف الجسم المتحرّك، والاستنتاج الذي يمكن أن نتوصّل إليه، هو أن الجسم المتحرّك يحتاج إلى قوة لإبقائه متحرّكًا.

قد يبدو هذا استنتاجًا معقولًا، ولكنه خاطئ، لأننا لم نفكّر في جميع القوى المتضمّنة؛ فالقوة المفقودة هي قوة الاحتكاك.

الكتلة والقصور الذاتي وأفكار العلماء

✏️ أمثلة محلولة

لماذا يندفع الراكب للأمام عند توقف الحافلة فجأة؟

الحل: بسبب القصور الذاتي يميل جسمه للاستمرار في الحركة بسرعته السابقة

⭐ تذكّر

- كلما زادت الكتلة زاد القصور الذاتي وصعب تغيير الحركة

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن الجسم المتحرك يحتاج قوة ليستمر في الحركة، والصحيح أنه يستمر ما لم تؤثر عليه قوة محصلة

🧩 **نشاط:** ضع بطاقة على كأس وفوقها قطعة نقدية، ثم اسحب البطاقة بسرعة وفسر ما يحدث

✅ أختبر نفسي

١. ما القصور الذاتي؟

٢. ما مقياسه؟

٣. لماذا نستخدم حزام الأمان؟

الإجابات: (١) ميل الجسم للبقاء على حالته الحركية ، (٢) الكتلة ، (٣) لمنع الاندفاع للأمام بسبب القصور الذاتي